Security Gateway 本地 IDS 效能測試

2026-10-19

大綱

1. IoT-23 dataset 對齊
2. 完整 ET Open rules
3. Rule 篩選
4. 結論與下一步

IoT-23 dataset 對齊

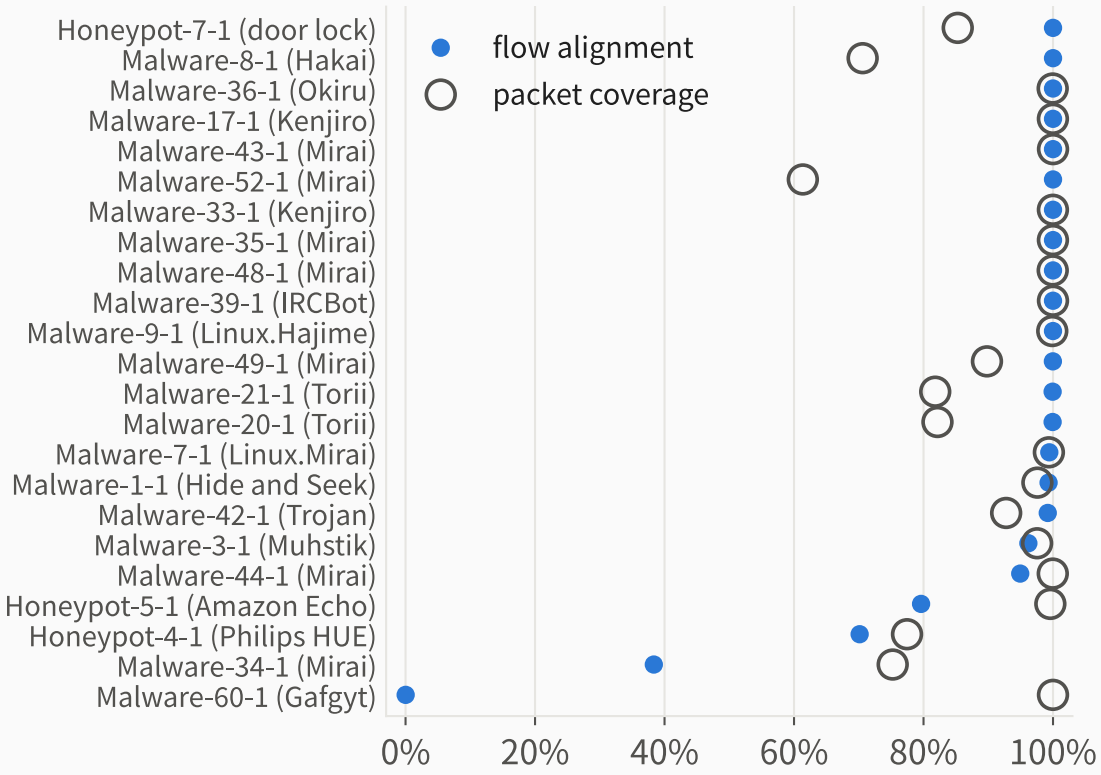
資料量與對齊結果

23
個 scenario

7.7 億
packets（770,313,789）

3.25 億
labeled flows（325,309,946）

98.87%
flow alignment



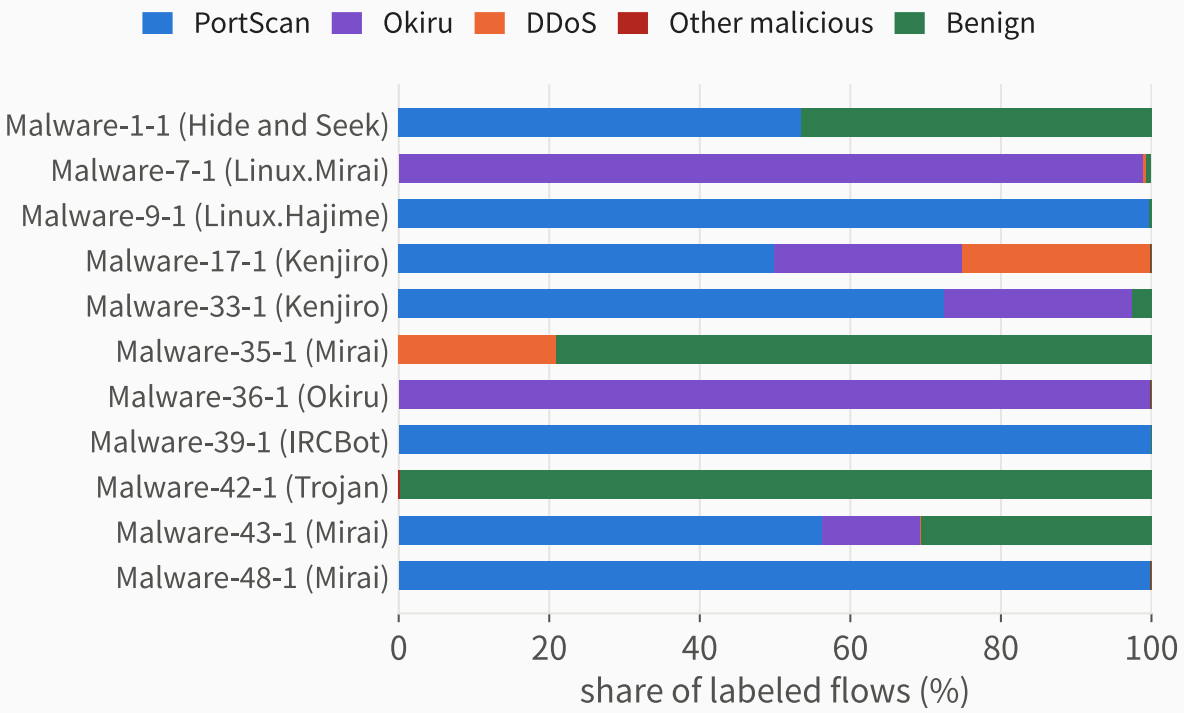
哪些 scenario 不能直接用



問題	scenario
conn.log 把 DDoS 記成 0 packet	34-1 (Mirai)、60-1 (Gafgyt)
conn.log 比 pcap 早結束	52-1、49-1 (Mirai)
非 IP packet 多	8-1 (Hakai)、20-1、21-1 (Torii)、Honeypot-7-1 (door lock)
flow alignment 低	Honeypot-4-1 (Philips HUE)、Honeypot-5-1 (Amazon Echo)、3-1 (Muhstik)、44-1 (Mirai)

表中只寫編號的（如 34-1）都是 Malware-x-x
篩選條件：flow alignment ≥ 99% 且 packet coverage ≥ 90%

usable scenario 的流量組成



- Malicious flow 幾乎都是內網 IoT 設備對外送 SYN：沒有回應、沒有 payload
- scan 的 port：23／2323（Telnet）、22（SSH）、80／81／8080／8081、37215、52869

完整 ET Open rules

實驗設定

問題: 完整 ET Open rules 是否能直接掛在 Pi 上

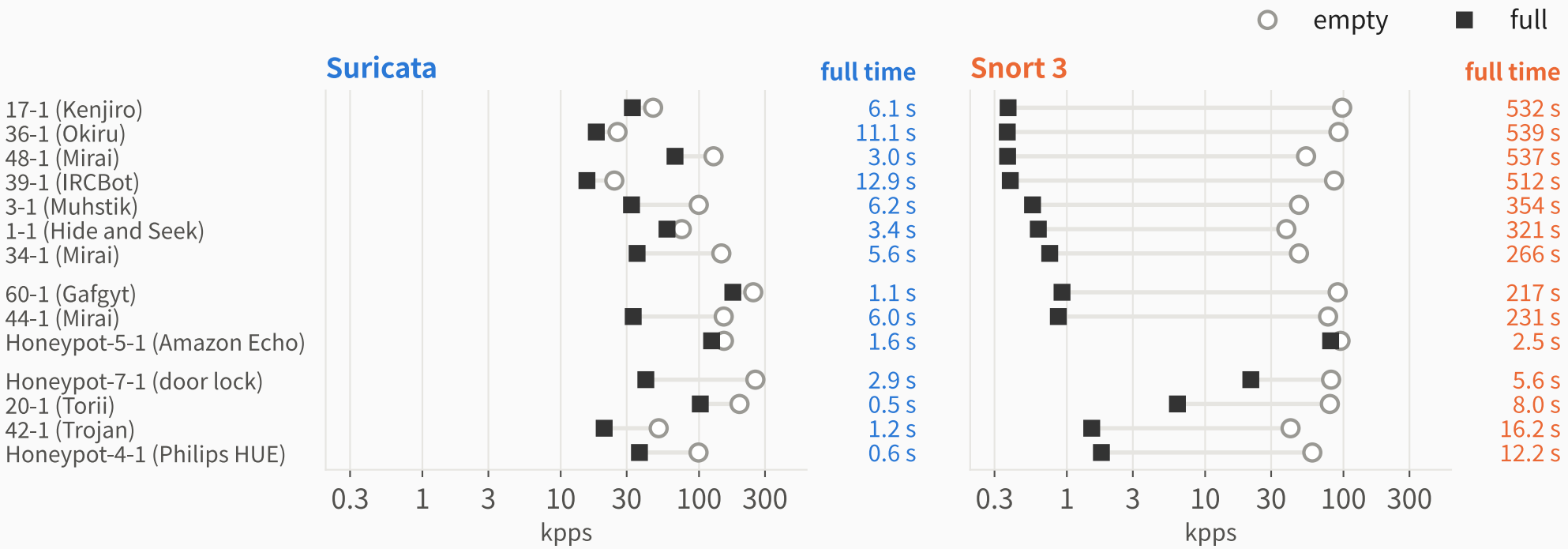
這次只量 IDS engine 的處理上限：engine 直接讀 pcap，**沒有走 cli → DUT → srv**

項目	設定
Hardware	Raspberry Pi 4（4 GB），1000 MHz
Engine	Suricata 7.0.10、Snort 3.12.2.0
Rules	ET Open 2026-10-11（約 5.2 萬）
Traffic	IoT-23 的 14 個 scenario

效能測試的 14 個 scenario

scenario	流量型態	packets	平均 packet	usable
17-1 (Kenjiro)	SYN scan 8081/80	200,000	60 B	✓
36-1 (Okiru)	SYN probe 37215	200,000	60 B	✓
48-1 (Mirai)	SYN scan 23	200,000	85 B	✓
39-1 (IRCBot)	SYN scan 22	200,000	124 B	✓
3-1 (Muhstik)	SSH scan + IRC	200,000	98 B	
1-1 (Hide and Seek)	multi-port + UDP	200,000	71 B	✓
34-1 (Mirai)	TCP/UDP mixed	200,000	602 B	
60-1 (Gafgyt)	UDP flood, small	200,000	61 B	
44-1 (Mirai)	UDP flood, large	200,000	1,360 B	
Honeypot-5-1 (Amazon Echo)	TLS download	200,000	990 B	
Honeypot-7-1 (door lock)	benign	119,638	261 B	
20-1 (Torii)	C2 443	50,156	65 B	
42-1 (Trojan)	file download	24,484	103 B	✓
Honeypot-4-1 (Philips HUE)	benign	21,664	196 B	

`full` 的處理速度



- Suricata：14 個 scenario 都跑得動，最慢 15.5 kpps
- Snort 3：9 個 scan／flood scenario 不到 1 kpps
- Snort 3 慢的原因是帶 IP 清單的 rule：
  拿掉後 0.37 → 64.3 kpps(17-1)

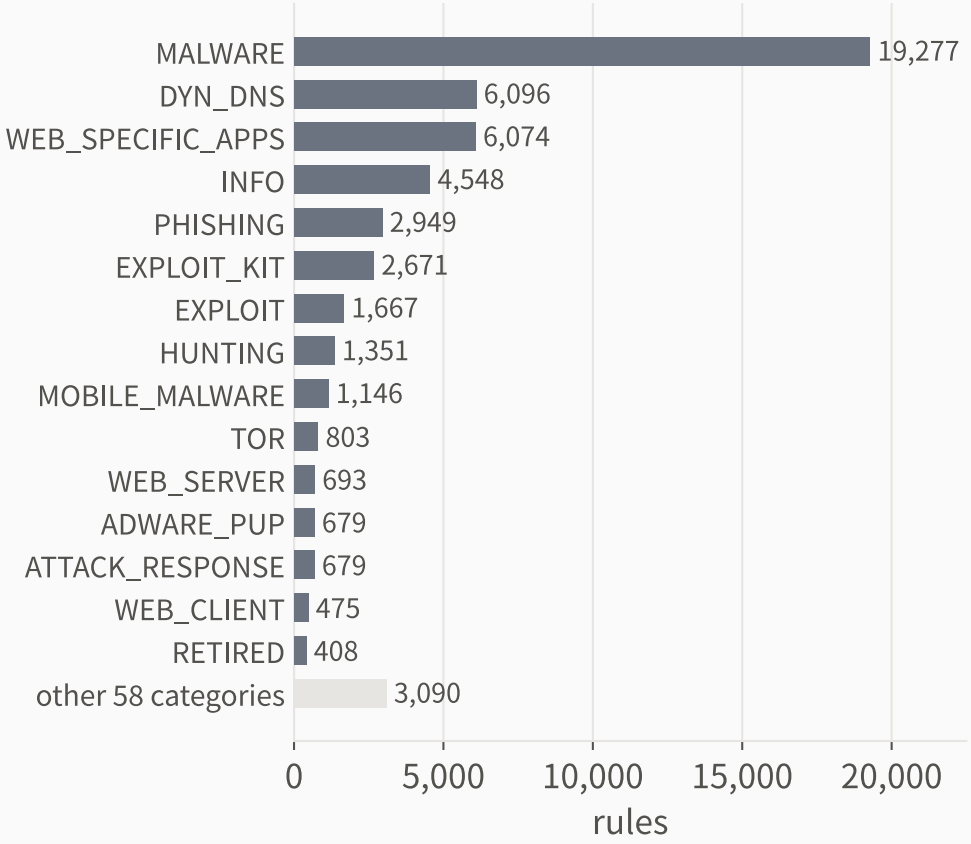
Memory：full 在 1／2／4 GB

Memory	Suricata kpps	Suricata RSS	Snort 3 kpps	Snort 3 RSS
4 GB	15.5	1,240 MB	0.39	376 MB
2 GB	15.3	1,240 MB	0.38	376 MB
1 GB	13.4	719 MB	0.39	376 MB

- 1 GB 時 Suricata 慢約 13%，Snort 3 不受影響

Rule 篩選

ET Open 的 rule category

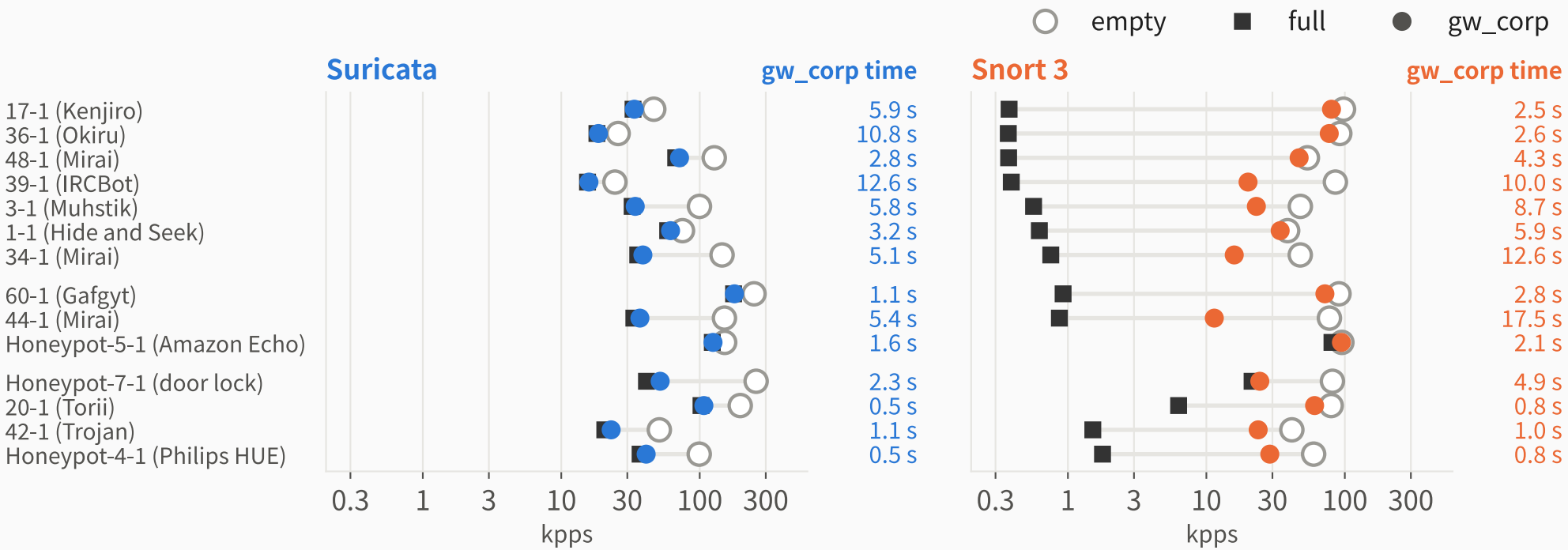


- 52,606 條 rule、73 個 category
- 最大的 MALWARE 就有 19,277 條；前 5 個 category 占 74%
- 其他 58 個 category 合計只有 3,090 條（5.9%）

gw_corp：本地 IDS 掛哪些 rule

	第 9 頁的 category	為什麼	rules
✓ 全部保留	MALWARE、WEB_SPECIFIC_APPS、PHISHING、EXPLOIT_KIT、EXPLOIT、MOBILE_MALWARE、WEB_SERVER、ADWARE_PUP、ATTACK_RESPONSE、WEB_CLIENT ＋ 其他 40 個（SCAN、DOS、TELNET…）	和入侵直接相關	38,399 → 38,399
△ 只留 IRC	INFO ＋ CHAT	IRC 常被當 C2；其餘只是資訊	4,585 → 12
✗ 不保留	DYN_DNS、HUNTING ＋ 其他 1 個（TA_ABUSED_SERVICES）	官方說明：觸發不代表攻擊	7,567 → 0
✗ 不保留	RETIRED ＋ 其他 11 個（P2P、REMOTE_ACCESS…）	辨識服務使用、過時技術	839 → 0
✗ 不保留	TOR ＋ 其他 5 個（CINS、DROP…）	IP blocklist	1,216 → 0

gw_corp 的處理速度



- Suricata：和 full 差不多
- Snort 3：14 個 scenario 都 ≥ 11 kpps

Memory：gw_corp 在 1／2／4 GB

Memory	Suricata kpps	Suricata RSS	Snort 3 kpps	Snort 3 RSS
4 GB	15.8	977 MB	20.0	302 MB
2 GB	15.7	977 MB	20.0	302 MB
1 GB	14.2	749 MB	20.0	302 MB

- 1 GB 時 Suricata 慢約 10%，Snort 3 不受影響

結論與下一步

結論與下一步

kpps	Min	Median	Mean	Max
Suricata `full`	15.5	36.4	56.7	176
Suricata `gw_corp`	15.8	39.9	59.8	178
Snort 3 `full`	0.37	0.81	8.4	80.8
Snort 3 `gw_corp`	11.4	31.4	43.7	94.5

→ **以 Suricata 為 base 實作能接雲端的 gateway**

- 效能不被 rule 綁住，rule 可以照偵測需求挑
- Suricata 在 10 個 scenario 比 Snort 3 快

References

IoT-23
https://www.stratosphereips.org/datasets-iot23

IoT-23（Zenodo DOI）
https://doi.org/10.5281/zenodo.4743746

Zeek：Invoking Zeek（checksum）
https://docs.zeek.org/en/master/tutorial/invoking-zeek.html

ET Open rules
https://rules.emergingthreats.net/open/

ET Signature Metadata
https://community.emergingthreats.net/t/signature-metadata/96

Suricata 7.0.10 Tuning Considerations
https://docs.suricata.io/en/suricata-7.0.10/performance/tuning-considerations.html

Suricata Rule Types（IP-only）
https://docs.suricata.io/en/latest/rules/rule-types.html

Snort 3.12.2.0
https://github.com/snort3/snort3/releases/tag/3.12.2.0

Talos：Snort performance and IP-only rules
https://blog.talosintelligence.com/snort-performance-and-ip-only-rules/

Raspberry Pi：Frequency management
https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/documentation/asciidoc/computers/raspberry-pi/frequency-management.adoc

Raspberry Pi：total_mem
https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/documentation/asciidoc/computers/config_txt/memory.adoc

CVE-2017-17215
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-17215

CVE-2014-8361
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-8361

Check Point：Okiru／Satori
https://research.checkpoint.com/2017/good-zero-day-skiddie/

Q&A